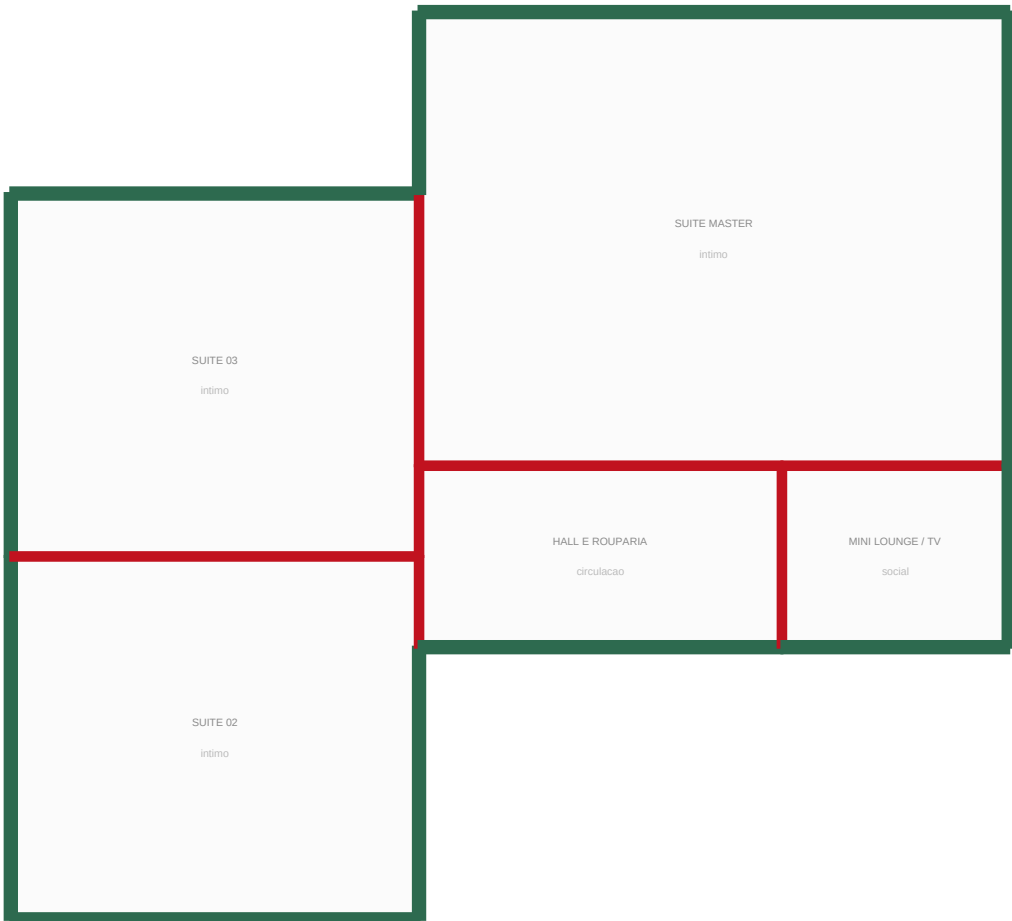




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	Índice	ONDE SE APLICA
FE-1	Paralela externa única	100	45	300-40	1,12	Fora de fachada externa, sem acústica
PA-1	Paralela híbrida interna	100	64	24-36	1,20	Apenas onde passa por uma de vigas (CR100) na fachada
PA-1	Paralela acústica	100	60	97-64	1,30	Entre vãos de fachada, isolando fachada interna
PA-2	Paralela acústica de alto desempenho	100	66	8-70	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a fachada e o interior
PI-1	Divisória interna simples	100	41	23-62	1,00	Entre os pontos de ventilação (paredes com ventilação, não)
	TOTAL			518,52		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 cm de la 90 + gesso 12,5 + isolamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 cm de la 90 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm entre para acústica e laje CR100. Usar 100 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 cm de la 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 cm de la 70 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), no sentido inverso, a 70 a 70 dB(A) chega ao chão em 34 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cm de la 70 + gesso 12,5

Para 41, 48 e 66 a superfície de 100 x 100 cm é o mesmo tamanho da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ kWh/m}^2$ sobre 365 m² $\rightarrow$ 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

1. Duas famílias dimensionais (100 x 100 mm), quatro composições.

2. Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da estrutura.

3. A cor indica a exigência de laje, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (PI)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 12 IN-16 REV 02
--	---	---	------------------------------------